

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Danilo Oliveira de Almeida -	23011087
Davi Bigotto Lourenço -	23011119
Katiely de Jesus Silva -	23011355
Laura Piveta Pelizzer -	23011129
Matheus Marques Quio -	23011107

KIOSK - Marketplace B2B

Banco de Dados

Documentação de Índices no Banco de Dados — Projeto Kiosk

Integrantes: Danilo Almeida, Davi Bigotto, Katiely Silva, Laura Pelizzer, Matheus Quio.

Introdução

No banco de dados do projeto Kiosk, foram utilizados índices para melhorar a performance das consultas feitas no sistema. Como a plataforma possui várias tabelas relacionadas, como fornecedores, lojistas, produtos, pedidos e itens do pedido, os índices ajudam a tornar as buscas mais rápidas, principalmente quando há relacionamento entre tabelas.

Índices automáticos

Alguns índices já são criados automaticamente pelo MySQL quando usamos PRIMARY KEY e UNIQUE.

Primary Key

As chaves primárias de cada tabela já possuem índice automático, por exemplo:

- id_fornecedor
- id_lojista
- id_produto
- id_pedido
- id_item_pedido

Isso ajuda porque cada registro pode ser encontrado rapidamente pelo seu identificador.

Campos UNIQUE

Os campos cnpj e email, nas tabelas de fornecedores e lojistas, também geram índice automático. Isso é importante porque esses dados não podem se repetir e também podem ser usados em login ou validação de cadastro.

Índices criados manualmente

Além dos índices automáticos, também é importante criar índices em alguns campos que são chave estrangeira, para melhorar o desempenho das consultas.

Índice em produtos

```
CREATE INDEX idx_produtos_fornecedor ON produtos(id_fornecedor);
```

Esse índice melhora consultas onde precisamos buscar todos os produtos de um fornecedor.

Exemplo:

```
SELECT * FROM produtos WHERE id_fornecedor = 1;
```

Índice em pedidos

```
CREATE INDEX idx_pedidos_lojista ON pedidos(id_lojista);
```

Esse índice ajuda quando precisamos buscar os pedidos feitos por um lojista.

Índice em itens do pedido

```
CREATE INDEX idx_itens_pedido_pedido ON itens_pedido(id_pedido);
```

Esse índice facilita a busca dos itens que pertencem a um pedido.

Índice em produto dentro de itens_pedido

```
CREATE INDEX idx_itens_pedido_produto ON itens_pedido(id_produto);
```

Esse índice melhora consultas que relacionam produtos com pedidos.

Justificativa geral

Os índices foram criados nos campos que serão mais usados em consultas e relacionamentos. Isso ajuda a evitar que o banco precise percorrer toda a tabela sempre que uma busca for feita. Mesmo sendo um MVP, já é importante pensar em performance, principalmente porque a plataforma pode crescer e ter muitos registros no futuro.

Conclusão

A criação dos índices ajuda o banco de dados do Kiosk a funcionar de forma mais eficiente, deixando as consultas mais rápidas e melhorando o desempenho geral do sistema.